ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

ОТ ИНДИКАТОРОВ—К ЭКРАНУ. Дисплейный модуль «ЮТ-88»

Пришло время сделать первый шаг к расширению конфигурации нашего персонального компьютера — дополнить его дисплейным модулем. Он позволит не только выводить информацию на экран телевизора (дисплей), но и подключить к компьютеру стандартную клавиатуру, оснащенную буквами русского и латинского алфавитов, цифрами, математическими и другими символами.

Как вы помните, в первом модуле «ЮТ-88» дисплей был шестиразрядным на светодиодных индикаторах. Каждый символ в нем складывался из комбинации семи светящихся сегментов. Теперь, подключив дисплейный модуль, вы сможете выводить на экран и записывать в специальное экранное ОЗУ целую страницу текста объемом 28 строк по 64 символа. Начертание каждого символа формируется специальным дешифратором на стандартной матрице размером 5×7 точек.

Принцип работы дисплейного модуля такой же, как и в первом, сегментном. Но теперь положение каждого символа на экране записывается в определенную ячейку экранного ОЗУ.

ОЗУ страницы располагается в адресном пространстве от E000 до EFFF. Адрес E000 соответствует верхнему крайнему слева знакоместу, а EFFF — нижнему крайнему справа.

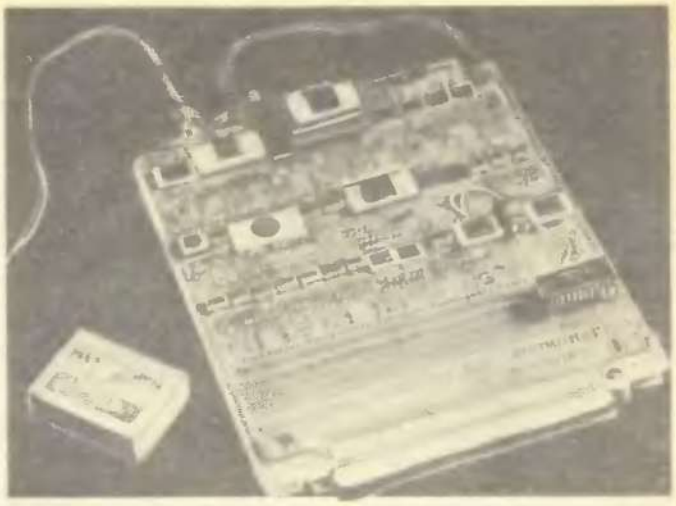
Соответствие между адресами ячеек и положением символа на экране достигается синхронизацией импульсов строчной и кадровой разверток. Вырабатываются они дисплейным модулем. Адресация ячеек памяти при записи информации происходит от шины адреса микроЭВМ, а при чтении — от счетчиков, тактируемых синхроимпульсами дисплейного модуля. Переключение адресных выводов ОЗУ производится с помощью коммутатора.

ОЗУ страницы выполнено на микросхемах КР541РУ2, а ПЗУ знакогенератора на микросхеме К573РФ2. В дисплейном модуле имеется специальный разряд ОЗУ, который используется для хранения информации о текущем положении очередного символа — курсоре. Эта одноразрядная информация размещается в адресном пространстве всей страницы, занимающей около 2000 ячеек памяти. При считывании информации из ОЗУ страницы одновременно считывается она и из ячеек курсора. Наличие единицы в ячейке курсора приводит к инверсии высвечиваемого на экране телевизора символа — фон становится светлым, а контуры символа темными.

Наш дисплейный модуль позволяет организовать не только постраничный вывод информации, но и так называемый «ролик», когда информация бежит на экране непрерывным потоком.

Луч кинескопа модулируется сигналами, поступающими с выхода сдвигового регистра DD11, в который предварительно записывается параллельный код строки одного символа. Таких строк для каждого символа в ПЗУ знакогенератора восемь. Начальный адрес каждой группы ячеек, соответствующих отдельному символу, определяется его адресом в знакогенераторе, и снимается с ячеек памяти страницы. Считанный параллельный код записывается в регистр DD11, а затем преобразуется в последовательный. Импульсы, управляющие параллельной/последовательной работой регистра, формируются в микросхемах DD12 (делитель на шесть), DD17 и DD20.2. На выходе логического элемента «2И-НЕ» DD17 формируются импульсы, период следования которых определяет длительность одного знакоместа в строке экрана.

Счетчик знакомест в строке построен на микросхемах DD13 и DD14. В каждой строке может быть отображено 64 символа, причем отображение первого из них начинается спустя 8 знакомест после окончания строчного синхроимпульса. Шесть младших разрядов адреса ОЗУ страницы, осуществляющих привязку символов к строке, получаются вычитанием числа 8 из выходного кода счетчика знакомест. Вычитание выполняется микросхемой DD15 К155ИМ3.



На выводе 12 счетчика DD14 формируется строчный синхроимпульс длительностью 4,5 мкс с периодом повторения 63 мкс. Строчный гасящий синхроимпульс поступает с выхода старшего разряда микросхемы DD15. Счетчик DD24 формирует восемь строк по горизонтали, которые отводятся под одно знакоместо по вертикали. С выхода этого счетчика импульсы подаются на адресацию трех младших разрядов ПЗУ знакогенератора.

Счетчик DD16 и один триггер микросхемы DD12 образуют счетчик строк с коэффициентом пересчета 32. С выхода этого счетчика импульсы подаются на адресацию ОЗУ страницы и курсора (старшие пять разрядов), осуществляя привязку символов по вертикали. На логических элементах DD18.1 и DD20.3 формируется кадровый синхроимпульс длительностью 1250 мкс с периодом повторения 20160 мкс.

Узел на элементах микросхем DD21.2, DD22.3 и DD22.4 формирует сигнал запрета отображения, поступающий на вход $\overline{CE}$ микросхемы ПЗУ знакогенератора и отключающий ее выходы при высоком уровне сигнала. Благодаря этому на входах регистра сдвига в узле формирования видеосигнала также устанавливается высокий уровень, что соответствует гашению изображения. Синхроимпульсы строк и кадров смешиваются в элементе DD9.3, а затем, после смешивания с видеосигналами в транзисторе VT1, подаются на модулятор или на вход «ВИДЕО» телевизора.

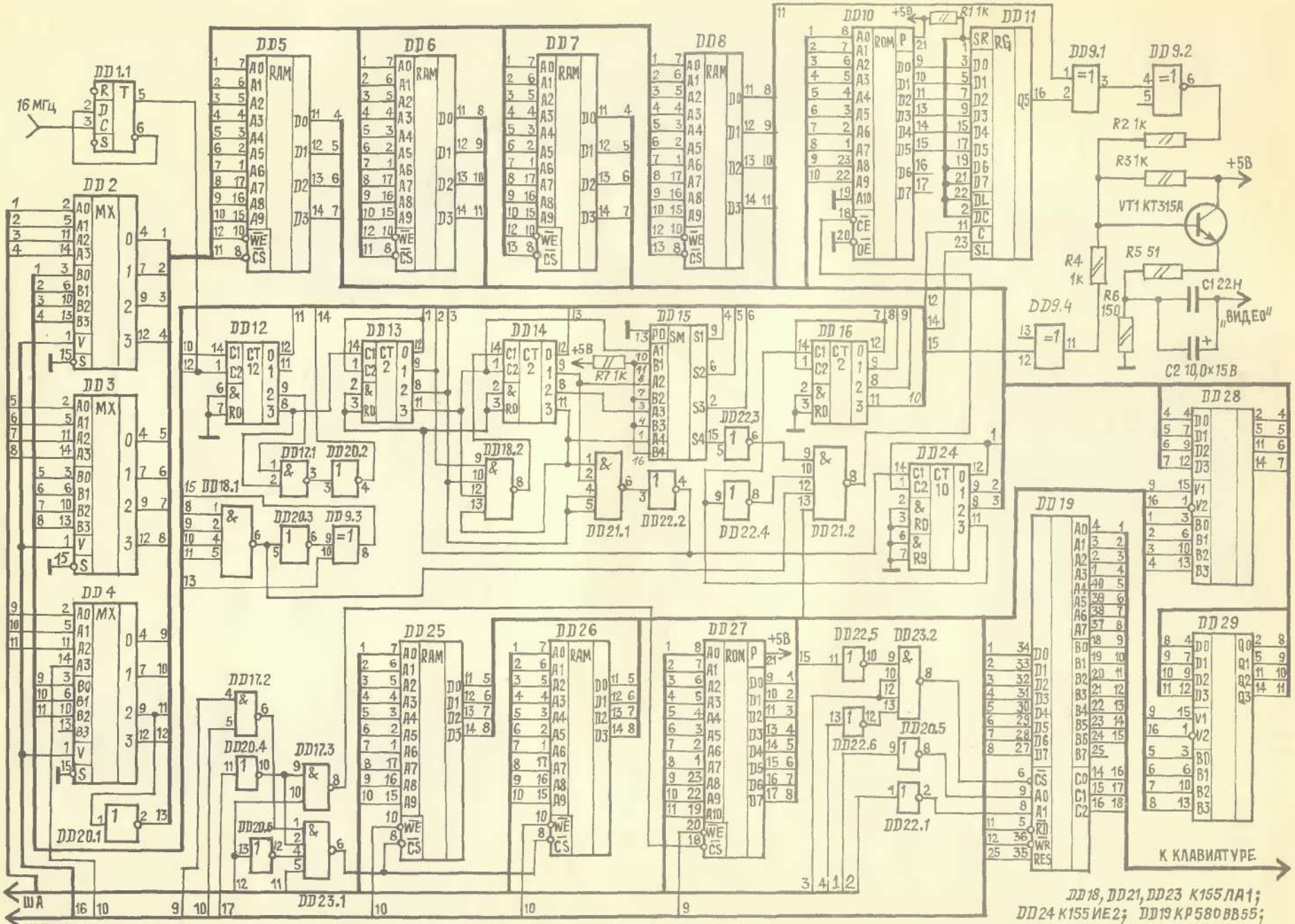
Коммутатор адресов ОЗУ страницы и курсора выполнен на мультиплексорах DD2—DD4. Управление коммутатором осуществляется сигналом выборки адресного пространства низкого уровня E000—EFFF, поступающим на вывод 1 мультиплексоров.

Через шинные формирователи DD28, DD29 и мультиплексоры DD2—DD4 ОЗУ страницы и курсора подключается к шине данных и адреса микропроцессора. Это происходит при обращении к нему микропроцессора. Если при наличии сигнала выборки адресов E000—EFFF будет активен сигнал управления $\overline{ЗПОЗУ}$, то произойдет запись кода с шины данных в ОЗУ страницы, а если будет активен сигнал $\overline{ЧТОЗУ}$, то информация из ОЗУ страницы и курсора поступит на шину данных.

Как и в первом модуле, микросхемы дисплея размещаются на отдельной плате из фольгированного стеклотекстолита. Общий провод и цепи питания выполните печатным способом, а все остальные соединения — тонким проводом в пластмассовой оболочке.

В следующем номере мы расскажем о подключении к дисплейному модулю полной клавиатуры, приведем таблицы ПЗУ знакогенератора и МОНИТОРА.

В. БАРТЕНЕВ



DD18, DD21, DD23 К155ЛА1;
DD24 К155ИЕ2; DD19 КР580ВВ55;

DD1 К155ТМ2;
DD2–DD4 К555КП11;
DD5 – DD8, DD25, DD26 } КР541РУ2;
DD10, DD27 КР573РФ2;
DD9 К155ЛП5;
DD11 К155ИР13;
DD12 К155ИЕ4;
DD13, DD14, DD16 } К155ИЕ5;
DD15 К155ИМ3;
DD17 К155ЛА3;
DD20, DD22 К155ЛН1;
DD28, DD29 К589АП16.

МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ «ЮТ-88»

Микросхема КР580ВВ55А (старое обозначение К580ИК55А) — программируемое устройство ввода/вывода параллельной информации. Применяется в микропроцессорной технике в качестве элемента ввода/вывода общего назначения для подключения интерфейсных устройств (клавиатуры, принтера, накопителя на магнитной ленте и т. д.) к магистралям данных. Условное графическое изображение микросхемы показано на рисунке 1, а ее структурная схема — на рисунке 2. Данные о назначении выводов вы найдете в таблице 1.

Обмен информацией между магистралью данных системы и микросхемой КР580ВВ55А осуществляется через 8-разрядный двунаправленный канал данных (D). Для связи с периферийными устройствами используются 24 линии ввода/вывода, сгруппированные в три 8-разрядных канала ВА, ВВ и ВС, режимы работы которых и направление передачи информации определяются программным способом.

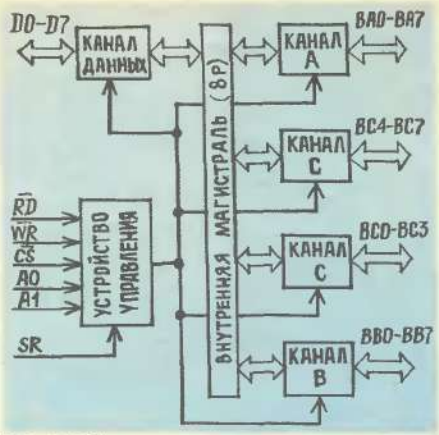


Рисунок 2

Микросхема имеет три режима работы. В режиме 0 обеспечивается синхронная, программноуправляемая передача данных через два независимых 8-разрядных канала ВА и ВВ и два 4-разрядных канала ВС.

В режиме 1 обеспечивается ввод или вывод информации «в» или «из» периферийного устройства через каналы ВА и ВВ по специальным сигналам. При этом линии канала С используются для приема и выдачи сигналов управления обменом информацией.

В режиме 2 обеспечивается возможность обмена информацией с периферийными устройствами через двунаправленный 8-разрядный канал ВА по специальным сигналам. Для передачи и приема сигналов управления обменом используются пять линий канала ВС. Выбор соответствующего канала и направление передачи информации через канал определяется сигналами А0, А1 (обычно соединяется с младшими разрядами канала адреса системы) RD, WR, CS в соответствии с таблицей 2.

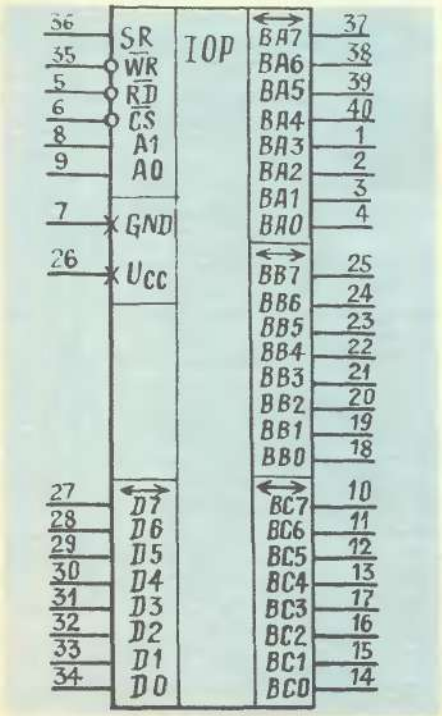
Режим работы каждого из каналов ВА, ВВ и ВС определяется содержимым регистра управляющего слова (РУС). Записав в него управляющее слово, микросхему можно перевести в один из трех режимов работы: режим 0 — простой ввод/вывод, режим 1 — стробируемый ввод/вывод, режим 2 — двунаправленный канал.

При подаче сигнала SR регистр управляемого слова устанавливается в состояние, при котором все каналы настраиваются в режиме 0 для ввода информации. Режим работы каналов можно изменять не только в начале, но в самом процессе выполнения программы. Благодаря этому одна микросхема может в определенном порядке последовательно обслуживать несколько различных периферийных устройств. При изменении режима работы любого канала все входные и выходные регистры каналов и триггеры состояния сбрасываются. Разобраться в режимах работ каналов вам поможет рисунок 3.

Таблица 1

Вывод	Обозначение	Тип вывода	Функциональное назначение
1–1 37–40	ВА3–ВА0 ВА7–ВА4	Входы/выходы	Информационный канал А
5	$\overline{RD}$	Вход	Чтение информации
6	CS	Вход	Выбор микросхемы
7	GND	—	Общий
8, 9	AI, A0	Вход	Младшие разряды адреса
10–17	ВС7–ВС4, ВС0–ВС3	Входы/выходы	Информационный канал С
18–25	ВВ0–ВВ7	Входы/выходы	Информационный канал В
26	U_{cc}	—	Напряжение питания +5 В
27–34	07–00	Входы/выходы	Канал данных
35	SR	Вход	Установка в исходное состояние
36	$\overline{WR}$	Вход	Запись информации

Рисунок 1



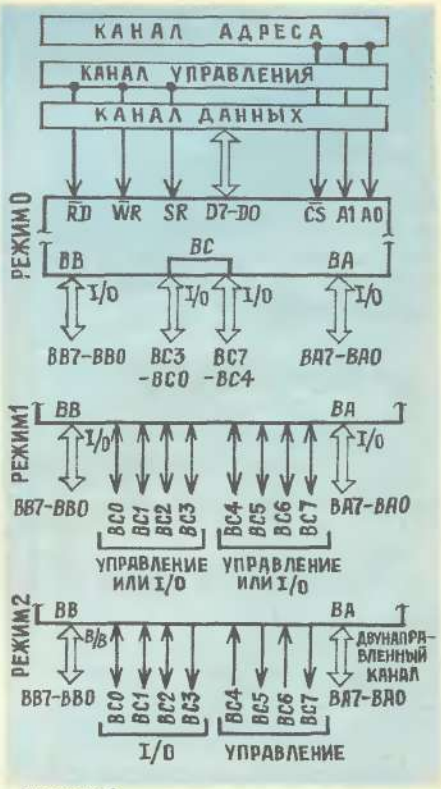


Рисунок 3

Таблица 2

Сигналы на входах					Направление передачи информации
AI	A0	P0	P	C	
			Операция ввода (чтение)		
0	0	0	1	0	ВА→канал данных
0	1	0	1	0	ВВ→канал данных
1	0	0	1	0	ВС→канал данных
			Операции вывода (запись)		
0	0	1	0	0	Канал данных → ВА
0	1	1	0	0	Канал данных → ВВ
1	0	1	0	0	Канал данных → ВС
1	1	1	0	0	Канал данных → РУС
			Операции блокировки		
X	X	X	X	1	Канал данных → третье состояние
1	1	0	0	0	Запрещенная комбинация

КОМАНДА — управляющий сигнал, вызывающий выполнение определенной операции в исполнительном устройстве. **Арифметическая команда** — команда, определяющая арифметическую операцию. **Команда арифметического сдвига** — команда сдвига во всех позициях, кроме знаковой. **Команда ассемблера** — команда, управляющая ходом работы программы ассемблера. **Команда безусловного перехода** — команда, изменяющая порядок естественной выборки команд. **Команда ввода/вывода** — команда микропроцессора, вызывающая выполнение программы ввода/вывода информации. **Логическая команда** — машинная команда, определяющая логическую операцию. **Команда логического сдвига** — команда сдвига во всех позициях ячейки. **Машинная команда** — команда, входящая в состав системы команд ЭВМ. **Команда останова** — машинная команда, вызывающая прекращение выборки и исполнения команд в программе. **Команда перехода** — команда, вызывающая изменения в естественной последовательности выборки команд. **Прерываемая команда** — машинная команда, в ходе исполнения которой допустимо прерывание. **Команда процессора** — машинная команда, определяющая действие микропроцессора. **Регистровая команда** — машинная команда, операнды которой находятся в регистрах микропроцессора. **Команда сдвига** — машинная команда, вызывающая перемещение всех значений разрядов ячейки или части этих значений на заданное количество разрядов. **Команда условного перехода** — машинная команда перехода по одному из указанных адресов в зависимости от условия, заданного в этой же команде.

КОММЕНТАРИЙ — фрагмент программы, предназначенный для восприятия ее человеком. При вводе в ЭВМ игнорируется.

КОМПИЛЯТОР — программа, переводящая программу, написанную на каком-либо языке программирования, на другой язык.

КОНСТАНТА — постоянная величина.

КОНТРОЛЛЕР — устройство для управления внешними устройствами.

КОНТРОЛЛЕР ПРОГРАММИРУЕМЫЙ — специализированная микроЭВМ, предназначенная для решения узкого круга задач.

ЛИСТИНГ — вывод данных на печатающие устройства, распечатанные данные.

МАГИСТРАЛЬ — канал передачи информации, обеспечивающий обмен ею между устройствами.

МАССИВ — в программировании матрица элементов одинакового типа.

МИКРОЭВМ — вычислительное устройство на основе микропроцессора или портативная ЭВМ для индивидуального использования.

МИНИ-ЭВМ — ЭВМ массового использования (персональный компьютер). Отличительные особенности — высокая надежность, невысокая стоимость, развитое программное обеспечение.

МОДЕМ (модулятор — демодулятор) ТОНАЛЬНЫЙ — устройство для подключения информационного входа ЭВМ к телефонной линии для обмена информацией с другими ЭВМ и банкам данных. (Использование в Советском Союзе частными лицами категорически запрещено. Надеемся, только до поры до времени.)

МОНИТОР — специальная программа, входящая в состав системного программного обеспечения микроЭВМ, осуществляющая взаимодействие микропроцессора с клавиатурой, дисплеем, ОЗУ. Она управляет вводом и исполнением других программ. В директивы МОНИТОРА входят также функции отладки, запуска и исполнения программ пользователя.

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ — разбивка одного канала данных на два или несколько. Для этой цели обычно используются специальные микросхемы мультиплексоры.

НАКОПИТЕЛЬ — устройство для записи и хранения информации. Накопитель может быть выполнен на базе кассетного магнитофона, гибкого магнитного диска (НГМД) и так далее.

ОБРАЩЕНИЕ к памяти — запрос на чтение из памяти, запись в память или поиск в памяти заданной информации.

ОБЪЕКТНЫЙ КОД — программа в машинном коде.

ОПЕРАТИВНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ОЗУ) — устройство, предназначенное для кратковременного хранения иформации, работающее как на запись, так и на чтение данных. Микросхемы ОЗУ бывают двух типов. Микросхемы статического ОЗУ, как правило, имеют небольшой объем (до 1 Кбайта). Информация в них сохраняется все время, пока на них подается напряжение питания. Микросхемы динамического ОЗУ имеют значительно больший объем памяти (до 64 Кбайт), но для сохранения записанной в них информации на специальный вход микросхемы необходимо постоянно подавать сигналы регенерации (восстановления) содержимого ОЗУ. При прекращении поступления сигналов регенерации все данные из памяти стираются. В большинстве микроЭВМ используются микросхемы динамического ОЗУ, например К565РУ5. Считывание информации из ОЗУ занимает доли секунд.

ОПЕРАНД — символы, определяют место операции в памяти.

ОПЕРАТОР — символы, которыми закодирована определенная последовательность выполнения команд.

ОПЕРАЦИЯ — последовательность действий ЭВМ.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА — система программного обеспечения, расширяющая возможности ЭВМ, повышающая эффективность использования прикладных программ и облегчающая работу пользователя.

ПОДПРОГРАММА — вспомогательная программа, облегчающая и ускоряющая процесс обработки данных или работу другой, более сложной программы.

ПЕРЕХОД — передача управления.

ПРЕРЫВАНИЕ — прекращение выборки и исполнения команд программы, которая в настоящее время выполняется. При этом по соответствующему сигналу можно продолжить выполнение программы с того места, в котором она была прервана. Прерывание может осуществляться как по команде извне, так и программным способом.

РЕГИСТР — блок памяти малого объема, встроенный в микропроцессор, к которому он адресуется независимо от шины адреса. Емкость регистра определяется длиной машинного слова, а время доступа к регистру значительно меньше, чем к ОЗУ. **Адресный регистр** — в нем хранятся данные адреса. **Базовый регистр** — в нем хранятся базовые адреса. **Индексный регистр** — регистр для хранения индекса для адресов. **Регистр команд** — предназначен для оперативного хранения текущей выполняемой команды.

РЕДАКТОР — специальная программа для составления и корректировки программ пользователя с учетом языка программирования и архитектуры ЭВМ.

РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПОСТОЯННОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО — микросхема памяти, предназначенная для долговременного хранения записанной информации. При необходимости записанную информацию можно стереть и записать новую. Чаще всего в радиолюбительской практике встречаются микросхемы РПЗУ КР573РФ2, стереть информацию из которых можно ультрафиолетовым излучением.

СБРОС — приведение в исходное состояние.

СЛОВО МАШИННОЕ — данные, соответствующие одной ячейке оперативной памяти ЭВМ.

СОВМЕСТИМОСТЬ — свойство одной или нескольких моделей ЭВМ одинаково исполнять программы.

СОСТОЯНИЕ — распределение сигналов микропроцессора. **Состояние ожидания** — в этом состоянии микропроцессора команды не обрабатываются, однако разрешенные прерывания могут происходить. **Состояние прерывания** — состояние микропроцессора от момента прерывания до момента сброса управляющего сигнала прерывания. **Состояние останова** — переход микропроцессора в состояние, при котором прекращается автоматическая выборка команд из памяти и их исполнение.

ТРАНСЛЯТОР — программа, переводящая исходную программу в объектный (машинный) код.

СУММА КОНТРОЛЬНАЯ — заложенный в программу определенный набор символов, позволяющий проконтролировать правильность ввода программы пользователя. Вычисляется контрольная сумма после ввода программы в ОЗУ.

ТАКТ — промежуток времени между двумя последовательными сигналами синхронизации работы блоков микропроцессора. Каждая команда выполняется за один или несколько тактов. В некоторых случаях под тактом подразумевают промежуток времени между сменой состояний микропроцессора.

ТЕСТ — программа для проверки работоспособности ЭВМ в целом и ее отдельных узлов.

ТРАНСЛЯТОР — специальная программа преобразования программ на некотором языке в программу на другом языке с сохранением ее функций.

ФАЙЛ — набор данных.

ФЛАГ — однораздядный индикатор.

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ — искусственный язык для представления программ в виде, «понятном» ЭВМ. **Основные языки персональных компьютеров БЕЙСИК, ФОКАЛ, ПАСКАЛЬ, АДА и другие.**